

Disk Zamanlama, SSD ve RAID

İşletim Sistemleri — Konu 9

1. Manyetik Diskin Yapısı ve Erişim Maliyeti

Bir sabit disk (HDD), üst üste duran dönen plakalardan (platter) oluşur. Her plaka yüzeyinde eşmerkezli izler (track) vardır; izler sektörler bölünür. Aynı yarıçaptaki izlerin tümüne birden silindir (cylinder) denir. Okuma/yazma kafaları tek bir kol üzerinde birlikte hareket eder — yani bir kafa bir ize konumlandığında diğerleri de aynı silindirdedir.

Bir disk isteğinin süresi üç bileşenden oluşur:

$erisim_suresi = arama_suresi + donme_gecikmesi + aktarim_suresi$

- Arama süresi (seek time): kolun doğru silindire gitmesi. Mekanik olduğu için en pahalı bileşendir; tipik olarak 3-10 ms.
- Dönme gecikmesi (rotational latency): istenen sektörün kafanın altına gelmesi. Ortalama olarak yarım turdur; 7200 rpm bir diskte ~4,2 ms.
- Aktarım süresi: verinin okunması. Blok başına mikrosaniyeler mertebesinde.

Sonuç belirleyicidir: süre neredeyse tamamen konumlanmadan gelir, veri miktarından değil. Bu yüzden disk zamanlamanın tek hedefi toplam kol hareketini azaltmaktır ve ardışık (sequential) erişim rastgele erişimden kat kat hızlıdır.

2. Disk Zamanlama Algoritmaları

Aşağıdaki örneklerde kuyruk 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67, kafa başlangıçta 53 numaralı silindirdedir ve disk 0-199 silindirlerinden oluşur.

2.1. FCFS

İstekler geliş sırasıyla işlenir. Adildir ve açlığa (starvation) yol açmaz, ama kol kuyruk sırası neyse öyle savrulur. Örnekte toplam kol hareketi 640 silindirdir.

2.2. SSTF

En kısa arama süresi önce (Shortest Seek Time First), kafaya en yakın isteği seçer. Örnekte toplam hareket 236 silindire iner.

Sorunu açıklar: kafanın bulunduğu bölgeye sürekli yeni istek gelirse uzaktaki bir istek süresiz beklenebilir. SSTF ayrıca optimal değildir; en yakını seçmek yerel bir karardır, tüm kuyruk için en iyi sırayı vermez.

2.3. SCAN ve C-SCAN

SCAN (asansör algoritması), kafayı bir uçtan diğerine süpürür ve yol üstündeki istekleri karşılar; uca varınca yön değiştirir. Açlık yoktur, çünkü her isteğin en fazla bir süpürme sonra karşılanacağı garantidir.

SCAN'in adaletsizliği şudur: kafa bir uca yeni varmışken o uçtaki bölge iki kez üst üste hizmet alırken, orta bölge bekler. C-SCAN (daireseel SCAN) bunu düzeltir: kafa uca vardığında istekleri karşılamadan başa döner ve hep aynı yönde süpürür. Böylece bekleme süresi çok daha düzgün dağılır.

2.4. LOOK ve C-LOOK

SCAN ve C-SCAN kafayı diskin fiziksel ucuna kadar götürür; o yönde bekleyen istek yoksa bu boşa harekettir. LOOK ve C-LOOK yalnız o yöndeki son isteğe kadar gider ve döner. Pratikte uygulanan biçim bunlardır.

2.5. Hangisi Seçilir

Yük hafifse kuyruk çoğu zaman tek elemanlıdır ve algoritmaların hepsi aynı davranır. Fark ağır yükte ortaya çıkar. Ardışık erişimin baskın olduğu iş yüklerinde FCFS bile iyi çalışır; rastgele erişimde C-LOOK yaygın varsayılandır.

3. Katı Hal Diskleri (SSD)

SSD'de hareketli para yoktur; veri NAND flash hcrelerinde tutulur. Arama sresi ve dnme gecikmesi ortadan kalkar, dolayısıyla disk zamanlama algoritmalarının varlık sebebi de ortadan kalkar. Rastgele okuma ile ardışık okuma arasındaki uçurum kapanır.

Ama flash'ın kendi kısıtları vardır:

- Okuma ve yazma sayfa (page) birimindedir; silme ise blok (block) birimindedir. Bir sayfa zerine doğrudan yazılamaz; nce iinde bulunduėu koca bloėun silinmesi gerekir.
- Hcreler sınırlı sayıda silme evrimine dayanır. Aynı bloėa srekli yazmak onu erkenden bitirir.

Bu iki kısıt FTL (Flash Translation Layer) katmanını doğurur. FTL, mantıksal blok adreslerini fiziksel sayfalara eřler ve eřlemeyi srekli deėiřtirir:

- Yerde gncelleme yoktur: gncellenen veri boş bir sayfaya yazılır, eski sayfa "geersiz" iřaretlenir, eřleme tablosu yeni yeri gsterir.
- Ařınma dengeleme (wear leveling): yazmalar bloklara eřit daėıtılır.
- p toplama (garbage collection): geersiz sayfalarla dolmuř bloklar, geerli sayfaları bařka yere tařınarak boşaltılır ve silinir.

p toplamının yan etkisi yazma bytmesidir (write amplification): uygulamanın yazdıėı 1 baytın karřılıėında flash'a birden fazla bayt yazılır. TRIM komutu, dosya sistemi tarafından silinen blokları SSD'ye bildirerek FTL'nin gereksiz veriyi tařımasını nler.

4. RAID: Çoklu Diskle Başarım ve Dayanıklılık

RAID (Redundant Array of Independent Disks), birden çok fiziksel diski tek bir mantıksal birim gibi kullanır. İki ayrı amacı vardır ve bunlar karıştırılmamalıdır: başarım ve hata dayanıklılığı.

Seviye	Yöntem	Dayanıklılık	Kullanılabilir alan
RAID 0	Şeritleme (striping)	Yok — bir disk giderse hepsi gider	n disk
RAID 1	Aynalama (mirroring)	1 disk kaybına dayanır	$n/2$ disk
RAID 5	Şeritleme + dağıtık eşlik	1 disk kaybına dayanır	$n-1$ disk
RAID 6	Şeritleme + çift eşlik	2 disk kaybına dayanır	$n-2$ disk
RAID 10	Aynaların şeritlenmesi	Her aynadan 1 disk	$n/2$ disk

RAID 0 bir yedekleme değildir, tam tersidir: diskler arasında veriyi böler ve tek bir diskin arızası tüm veriyi kaybettirir. Arıza olasılığı disk sayısıyla artar.

RAID 5'te eşlik (parity), şeritteki blokların bitisel XOR'udur ve tek bir diskte toplanmaz, disklerle dağıtılır. Kaybolan bir blok, kalan bloklarla eşliğin XOR'undan geri hesaplanır. Bedeli küçük yazma cezasıdır (small write penalty): tek bir bloğu güncellemek eski veriyi ve eski eşliği okumayı, ikisini de yeniden yazmayı gerektirir — yani bir mantıksal yazma dört fiziksel işleme dönüşür.

RAID 6, yeniden yapılandırma (rebuild) sırasında ikinci bir diskin arızalanma riskine karşı geliştirilmiştir; büyük disklerde rebuild saatler sürdüğü için bu risk gerçektir.

Hiçbir RAID seviyesi yedeklemenin yerine geçmez. RAID disk arızasına karşı korur; yanlışlıkla silinen dosyaya, fidiye yazılımına ya da dosya sistemi bozulmasına karşı korumaz — çünkü bu hataları da sadakatle tüm disklere yazar.